

OBJECTIFS

- Développer, réduire une expression littérale.
- Reconnaître et utiliser les identités remarquables.
- Factoriser une expression simple.
- Résoudre une équation ou une inéquation du premier degré par équivalences.
- Rédiger une résolution en concluant par l'ensemble des solutions $\mathcal{S}$.

ACTIVITE DE DEPART

On découpe un carré de côté $a + b$ en quatre morceaux, comme sur la figure de la partie 1.

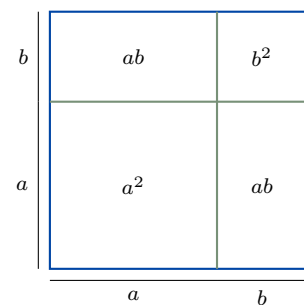
1. Exprimer l'aire totale du carré en fonction de $a + b$.
2. Exprimer cette même aire comme la somme des aires des quatre morceaux.
3. Que peut-on en déduire pour $(a + b)^2$?

1. Développer, réduire, identités remarquables

Propriété (Distributivité) Pour tous réels k, a, b : $k(a + b) = ka + kb$. Développer, c'est transformer un produit en une somme ; réduire, c'est regrouper les termes de même nature.

Théorème (Identités remarquables) Pour tous réels a et b :

$$\begin{aligned}(a + b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2, \\ (a - b)^2 &= a^2 - 2ab + b^2, \\ (a - b)(a + b) &= a^2 - b^2.\end{aligned}$$



La figure justifie $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$: l'aire totale est la somme des quatre aires a^2 , ab , ab et b^2 .

Méthode Pour développer une expression, on repère d'abord si une identité remarquable s'applique ; sinon, on distribue terme à terme, puis on réduit en regroupant les termes semblables.

Exemple

$$(2x - 3)^2 = (2x)^2 - 2 \times 2x \times 3 + 3^2 = 4x^2 - 12x + 9.$$

Vigilance. $(a - b)^2$ n'est pas $a^2 - b^2$: le terme double $2ab$ ne doit jamais être oublié.

⇒ TD N02 – Partie A : développer, réduire et reconnaître une identité remarquable.

2. Factoriser une expression

Définition (Factoriser) Factoriser une expression, c'est l'écrire sous la forme d'un produit de facteurs.

Propriété (Facteur commun) Si un même facteur k apparaît dans chaque terme, alors $ka + kb = k(a + b)$. Les identités remarquables peuvent aussi être lues « à l'envers » pour factoriser.

Théorème (Produit nul) Pour tous réels A et B :

$$A \times B = 0 \iff A = 0 \text{ ou } B = 0.$$

Méthode Pour factoriser, on cherche d'abord un facteur commun à tous les termes, puis on regarde si l'expression restante correspond à une identité remarquable.

Exemple

$$\begin{aligned}2x^2 - 18 &= 2(x^2 - 9) \\ &= 2(x - 3)(x + 3).\end{aligned}$$

Vigilance. Une factorisation n'est terminée que lorsque plus aucun facteur commun ni identité remarquable ne peut s'appliquer.

3. Équations et inéquations du premier degré

Propriété (Transformations autorisées) Une équation ou une inéquation se résout par une chaîne d'équivalences : on écrit à chaque étape l'opération effectuée sur les deux membres.

- Ajouter ou soustraire un même nombre aux deux membres conserve le sens.
- Multiplier ou diviser les deux membres par un même nombre *strictement positif* conserve le sens.
- Multiplier ou diviser les deux membres par un même nombre *strictement négatif* inverse le sens de l'inégalité.

Méthode Pour résoudre une équation, on isole l'inconnue en écrivant explicitement, à chaque étape, l'opération appliquée aux deux membres, puis on conclut par $\mathcal{S}$.

Exemple Résoudre $2x - 3 > 1$.

$$2x - 3 > 1 \iff 2x > 4 \iff x > 2.$$

$$\mathcal{S} =]2; +\infty[.$$



Exemple Résoudre $3(x - 2) = 5x + 4$.

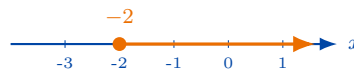
$$\begin{aligned} 3(x - 2) = 5x + 4 &\iff 3x - 6 = 5x + 4 \\ &\iff -2x = 10 \\ &\iff x = -5. \end{aligned}$$

$$\mathcal{S} = \{-5\}.$$

Exemple Résoudre $-3x + 2 \leq 8$.

$$-3x + 2 \leq 8 \iff -3x \leq 6 \iff x \geq -2 \quad (\text{division par } -3 : \text{le sens change}).$$

$$\mathcal{S} = [-2; +\infty[.$$



Vigilance. Diviser ou multiplier par un nombre négatif inverse le sens de l'inégalité ; oublier ce changement est l'erreur la plus fréquente. « On passe de l'autre côté » n'est pas une justification : il faut nommer l'opération effectuée sur les deux membres.

4. Synthèse

A RETENIR

- $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$; $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$.
- Factoriser : facteur commun, puis identité remarquable si nécessaire.
- $A \times B = 0 \iff A = 0$ ou $B = 0$.
- Une résolution s'écrit par équivalences, opération par opération.
- Multiplier ou diviser par un nombre négatif inverse le sens d'une inégalité.
- Toute résolution se conclut par l'ensemble des solutions $\mathcal{S}$.

APPLICATIONS IMMÉDIATES

- Développer $(2x - 3)^2$.
- Factoriser $4x^2 - 9$.
- Résoudre $5x - 2 = 3x + 7$.
- Résoudre $-2x + 5 > 1$.
- Compléter : $(x - 4)^2 = x^2 - \dots x + \dots$
- Expliquer pourquoi diviser une inégalité par un nombre négatif change son sens.